Contenerización (Docker)

Preguntas	26, sin repetir
Tu intento 2026	15 preguntas · 15,00/15,00 · 0 con corrección
Sumadas de 2025	11 preguntas
Cómo leerlo	✓ bien marcada · ✗ mal marcada · ✓ faltaba la que había que marcar

Tu intento 2026

Pregunta **1**

Tu intento 2026

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuáles son ventajas principales de usar Docker?

Seleccione una o más de una:

- [x] a. Aislamiento de aplicaciones ✓
- [ ] b. Arranque más lento que una VM
- [x] c. Portabilidad entre entornos ✓
- [ ] d. Dependencia de un único sistema operativo específico

Las respuestas correctas son: **a. Aislamiento de aplicaciones · c. Portabilidad entre entornos**

Por qué: Cada aplicación corre aislada en su contenedor, con sus dependencias, y la misma imagen anda igual en cualquier máquina con Docker. Arranca más rápido que una VM, no más lento.

Pregunta **2**

Tu intento 2026

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuándo se recomienda usar ENTRYPOINT?

Seleccione una o más de una:

- [ ] a. Para copiar archivos al contenedor
- [ ] b. Cuando deseamos definir variables de entorno
- [x] c. Cuando el contenedor debe actuar como un ejecutable fijo ✓
- [x] d. Cuando queremos que el comando principal no se sobrescriba fácilmente ✓

Las respuestas correctas son: **c. Cuando el contenedor debe actuar como un ejecutable fijo · d. Cuando queremos que el comando principal no se sobrescriba fácilmente**

Por qué: ENTRYPOINT fija el ejecutable: lo que se pasa en docker run se le suma como argumento en vez de reemplazarlo (como pasa con CMD). Para copiar está COPY y para las variables, ENV.

Pregunta **3**

Tu intento 2026

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué efecto tiene docker compose down?

Seleccione una o más de una:

- [ ] a. Construye nuevas imágenes
- [x] b. Detiene y elimina contenedores creados por Compose ✔
- [x] c. Puede eliminar redes y volúmenes asociados ✔
- [ ] d. Reinicia los servicios

Las respuestas correctas son: **b. Detiene y elimina contenedores creados por Compose · c. Puede eliminar redes y volúmenes asociados**

Por qué: down detiene y borra los contenedores y la red que creó up. Los volúmenes los borra solo con -v (por eso «puede»).

Pregunta **4**

Tu intento 2026

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Sobre la instrucción CMD en Dockerfile:

Seleccione una o más de una:

- [ ] a. Se ejecuta durante la construcción de la imagen
- [x] b. Define el comando por defecto que se ejecutará al iniciar el contenedor ✔
- [x] c. Puede ser sobrescrito al ejecutar docker run con otro comando ✔
- [ ] d. Reemplaza la instrucción FROM

Las respuestas correctas son: **b. Define el comando por defecto que se ejecutará al iniciar el contenedor · c. Puede ser sobrescrito al ejecutar docker run con otro comando**

Por qué: CMD es el comando por defecto al arrancar el contenedor, y un comando en docker run lo reemplaza. Lo que corre al construir la imagen es RUN.

Pregunta **5**

Tu intento 2026

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué representa un contenedor en Docker?

Seleccione una o más de una:

- [x] a. Un proceso ligero que comparte el kernel del sistema operativo ✔
- [ ] b. Un archivo binario ejecutable independiente del host
- [ ] c. Una máquina virtual con su propio sistema operativo completo
- [x] d. Un entorno aislado que ejecuta una aplicación y sus dependencias ✔

Las respuestas correctas son: **a. Un proceso ligero que comparte el kernel del sistema operativo · d. Un entorno aislado que ejecuta una aplicación y sus dependencias**

Por qué: Un contenedor es un proceso aislado que comparte el kernel del host: no trae un sistema operativo entero.

Pregunta **6**

Tu intento 2026

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es la diferencia entre ports y expose?

Seleccione una o más de una:

- [x] a. ports expone el puerto al host ✔
- [x] b. expose solo documenta el puerto dentro de la red Docker ✔
- [ ] c. expose crea redes virtuales automáticas
- [ ] d. ports bloquea conexiones externas

Las respuestas correctas son: **a. ports expone el puerto al host · b. expose solo documenta el puerto dentro de la red Docker**

Por qué: ports publica el puerto en el host ("8080:8080"); expose solo lo deja indicado para los otros contenedores de la red. Ninguno crea redes.

Pregunta **7**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Tu intento 2026

¿Qué función tiene la instrucción FROM en un Dockerfile?

Seleccione una o más de una:

- [ ] a. Copia archivos locales al contenedor
- [ ] b. Expone un puerto del contenedor
- [ ] c. Define variables de entorno
- [x] d. Define la imagen base desde la cual se construye la nueva imagen ✔

La respuesta correcta es: **d. Define la imagen base desde la cual se construye la nueva imagen**

Por qué: FROM es la primera instrucción: la imagen base (por ejemplo, eclipse-temurin:21-jre). Copiar es COPY, el puerto es EXPOSE y las variables, ENV.

Pregunta **8**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Tu intento 2026

¿Para qué sirve el archivo .env en Docker Compose?

Seleccione una o más de una:

- [ ] a. Contiene scripts de inicialización
- [x] b. Almacena variables de entorno para los servicios ✔
- [x] c. Separa la configuración del código fuente ✔
- [ ] d. Define la versión del Compose

Las respuestas correctas son: **b. Almacena variables de entorno para los servicios · c. Separa la configuración del código fuente**

Por qué: Compose lee el .env y reemplaza las ${VARIABLES} del docker-compose.yml: las claves y la configuración quedan fuera del código.

Pregunta **9**

Tu intento 2026

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué realiza docker compose up?

Seleccione una o más de una:

- [x] a. Construye y levanta todos los servicios definidos ✔
- [ ] b. Solo lista los contenedores existentes
- [ ] c. Detiene los servicios actuales
- [x] d. Crea redes y volúmenes necesarios ✔

Las respuestas correctas son: **a. Construye y levanta todos los servicios definidos · d. Crea redes y volúmenes necesarios**

Por qué: up crea la red y los volúmenes, construye las imágenes que hacen falta y levanta todos los servicios. Listar es docker compose ps y detener, stop o down.

Ojo: Construye la imagen solo si todavía no existe: para reconstruirla después de cambiar el código, docker compose up --build.

Pregunta **10**

Tu intento 2026

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Por qué es importante usar volúmenes en una base de datos Docker?

Seleccione una o más de una:

- [ ] a. Porque aceleran la compilación de la imagen
- [x] b. Porque permiten conservar los datos al eliminar el contenedor ✔
- [ ] c. Porque reemplazan las redes internas
- [ ] d. Porque evitan usar variables de entorno

La respuesta correcta es: **b. Porque permiten conservar los datos al eliminar el contenedor**

Por qué: Lo que se escribe adentro del contenedor se pierde al borrarlo. Con un volumen, los datos de la base quedan afuera y sobreviven.

Pregunta **11**

Tu intento 2026

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuáles son tipos válidos de volúmenes en Docker?

Seleccione una o más de una:

- [ ] a. Temporales
- [ ] b. Estaticos
- [x] c. Nombrados ✔
- [x] d. Bind Mounts ✔

Las respuestas correctas son: **c. Nombrados · d. Bind Mounts**

Por qué: Los volúmenes nombrados los maneja Docker (pgdata:/var/lib/postgresql/data) y los bind mounts montan una carpeta del host (./datos:/datos).

Ojo: Docker también tiene montajes tmpfs, que son temporales (en memoria), pero el campus no los cuenta: marcá solo nombrados y bind mounts.

Pregunta **12**

Tu intento 2026

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué hace la instrucción EXPOSE en un Dockerfile?

Seleccione una o más de una:

- [ ] a. Conecta redes entre contenedores
- [ ] b. Publica el puerto automáticamente en el host
- [x] c. Documenta los puertos que la aplicación usa dentro del contenedor ✔
- [ ] d. Configura el firewall del host

La respuesta correcta es: **c. Documenta los puertos que la aplicación usa dentro del contenedor**

Por qué: EXPOSE solo documenta el puerto. Para publicarlo en el host hace falta -p, o ports en Compose.

Pregunta **13**

Tu intento 2026

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

En un backend desplegado con Compose, ¿qué servicio debe estar expuesto al exterior?

Seleccione una o más de una:

- [ ] a. Solo la base de datos
- [x] b. El API Gateway ✔
- [ ] c. Ninguno, todos deben permanecer aislados
- [ ] d. Todos los microservicios internos

La respuesta correcta es: **b. El API Gateway**

Por qué: Solo el gateway publica su puerto: es la única entrada. Los microservicios y la base se hablan por la red interna de Compose, sin ports.

Pregunta **14**

Tu intento 2026

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es una diferencia clave entre Docker y una máquina virtual?

Seleccione una o más de una:

- [ ] a. Docker consume más RAM que una VM
- [x] b. Docker comparte el kernel del host ✔
- [x] c. Las VMs ejecutan su propio sistema operativo completo ✔
- [ ] d. Las VMs son más rápidas en inicio

Las respuestas correctas son: **b. Docker comparte el kernel del host · c. Las VMs ejecutan su propio sistema operativo completo**

Por qué: La VM virtualiza hardware y tiene su propio sistema operativo. Docker comparte el kernel: es más liviano y arranca más rápido.

Pregunta **15**

Tu intento 2026

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué se define dentro del archivo docker-compose.yml?

Seleccione una o más de una:

- [ ] a. El plan de ejecución del sistema operativo
- [x] b. Redes y volúmenes compartidos ✔
- [ ] c. El kernel a usar para los contenedores
- [x] d. Servicios con sus imágenes y configuración ✔

Las respuestas correctas son: **b. Redes y volúmenes compartidos · d. Servicios con sus imágenes y configuración**

Por qué: El docker-compose.yml tiene services (cada uno con su imagen o build, puertos, variables y depends_on), networks y volumes. El kernel es siempre el del host.

Preguntas del cuestionario 2025

Pregunta **16**

Cuestionario 2025

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué indica la propiedad depends_on en Compose?

Seleccione una o más de una:

- [ ] a. Que el contenedor debe reiniciarse al fallar
- [x] b. Que un servicio debe iniciarse antes que otro ✔
- [ ] c. Que los servicios comparten volumen
- [ ] d. Que un servicio depende del puerto de otro

La respuesta correcta es: **b. Que un servicio debe iniciarse antes que otro**

Por qué: depends_on ordena el arranque: el servicio arranca después de los servicios de los que depende.

Pregunta **17**

Cuestionario 2025

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué propósito cumple el archivo Dockerfile?

Seleccione una o más de una:

- [x] a. Define las instrucciones para construir una imagen ✔
- [ ] b. Ejecuta directamente el contenedor
- [ ] c. Gestiona redes y volúmenes
- [x] d. Establece el entorno base y dependencias de la aplicación ✔

Las respuestas correctas son: **a. Define las instrucciones para construir una imagen · d. Establece el entorno base y dependencias de la aplicación**

Por qué: El Dockerfile es la receta de la imagen: FROM (la base), COPY, RUN (las dependencias)...

Pregunta **18**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuestionario 2025

¿Cuál es la relación entre imagen y contenedor?

Seleccione una o más de una:

- [x] a. La imagen actúa como plantilla; el contenedor es su instancia en ejecución ✓
- [ ] b. Son sinónimos en Docker
- [ ] c. Un contenedor crea la imagen al iniciarse
- [x] d. Una imagen puede generar múltiples contenedores independientes ✓

Las respuestas correctas son: **a. La imagen actúa como plantilla; el contenedor es su instancia en ejecución · d. Una imagen puede generar múltiples contenedores independientes**

Por qué: La imagen es la plantilla (de solo lectura) y cada contenedor es una instancia en ejecución. De una imagen salen muchos.

Pregunta **19**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuestionario 2025

¿Para qué sirve Docker Compose?

Seleccione una o más de una:

- [ ] a. Compilar código fuente Java
- [ ] b. Crear imágenes base de Linux
- [x] c. Definir servicios, redes y volúmenes en un archivo YAML ✓
- [x] d. Orquestar múltiples contenedores como un solo sistema ✓

Las respuestas correctas son: **c. Definir servicios, redes y volúmenes en un archivo YAML · d. Orquestar múltiples contenedores como un solo sistema**

Por qué: docker-compose.yml define servicios, redes y volúmenes, y docker compose up los levanta juntos.

Pregunta **20**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuestionario 2025

¿Qué hace docker build?

Seleccione una o más de una:

- [x] a. Construye una imagen a partir de un Dockerfile ✓
- [ ] b. Inicia múltiples contenedores simultáneamente
- [ ] c. Ejecuta una imagen existente
- [ ] d. Borra imágenes obsoletas

La respuesta correcta es: **a. Construye una imagen a partir de un Dockerfile**

Por qué: docker build -t nombre . arma la imagen siguiendo el Dockerfile.

Pregunta **21**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuestionario 2025

¿Qué ventaja tiene declarar volúmenes en docker-compose.yml?

Seleccione una o más de una:

- [x] a. Centraliza la configuración y persistencia de datos ✔
- [ ] b. Requiere permisos de administrador
- [x] c. Permite reutilizar volúmenes entre servicios ✔
- [ ] d. Los elimina automáticamente al detener los contenedores

Las respuestas correctas son: **a. Centraliza la configuración y persistencia de datos · c. Permite reutilizar volúmenes entre servicios**

Por qué: Declarados en la sección volumes: quedan en un solo lugar y se comparten entre servicios. No se borran al detener.

Pregunta **22**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuestionario 2025

¿Cuál es una buena práctica con volúmenes nombrados?

Seleccione una o más de una:

- [ ] a. Definirlos dentro de cada servicio sin documentación
- [x] b. Evitar montajes en directorios críticos del host ✔
- [ ] c. Reutilizar nombres genéricos en varios entornos
- [x] d. Usar nombres descriptivos y únicos ✔

Las respuestas correctas son: **b. Evitar montajes en directorios críticos del host · d. Usar nombres descriptivos y únicos**

Por qué: Nombres descriptivos y únicos, y nada de montar carpetas críticas del host.

Pregunta **23**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuestionario 2025

¿Qué sucede con los contenedores dentro de una misma red Compose?

Seleccione una o más de una:

- [x] a. No requieren exponer puertos al host ✓
- [ ] b. Requieren IP fija
- [ ] c. Usan siempre localhost
- [x] d. Pueden comunicarse por nombre de servicio ✓

Las respuestas correctas son: **a. No requieren exponer puertos al host · d. Pueden comunicarse por nombre de servicio**

Por qué: En la misma red de Compose se hablan por el nombre del servicio (http://db:5432), sin publicar puertos al host.

Pregunta **24**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuestionario 2025

¿Para qué sirven los volúmenes en Docker?

Seleccione una o más de una:

- [x] a. Permiten persistir datos fuera del contenedor ✓
- [x] b. Facilitan compartir archivos entre contenedores ✓
- [ ] c. Requieren reiniciar Docker para crearse
- [ ] d. Almacenan imágenes de contenedores

Las respuestas correctas son: **a. Permiten persistir datos fuera del contenedor · b. Facilitan compartir archivos entre contenedores**

Por qué: El volumen guarda los datos fuera del contenedor (sobreviven si se borra) y se puede compartir.

Pregunta **25**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuestionario 2025

Docker es una plataforma que permite crear, distribuir y ejecutar aplicaciones dentro de contenedores, garantizando que se comporten igual en cualquier entorno

Seleccione una:

- (•) Verdadero ✓
- ( ) Falso

La respuesta correcta es «Verdadero».

Por qué: Docker empaqueta la aplicación con sus dependencias en contenedores que corren igual en cualquier lado.

Pregunta **26**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuestionario 2025

¿Qué componentes forman parte del Docker Engine?

Seleccione una o más de una:

- [x] a. containerd ✔
- [ ] b. Host OS
- [ ] c. Hypervisor
- [x] d. dockerd ✔

Las respuestas correctas son: **a. containerd · d. dockerd**

Por qué: Docker Engine = dockerd (el demonio) y containerd (maneja los contenedores), más la CLI. No usa hypervisor.